

Grupo I

① - ordem 3

② - 8 - mid range , cores de CPU

③ - [4, 16, 256]

Grupo II

① - matriz quadrada: B

Matriz Identidade: A

Matriz Coluna: C

Matriz Linha: D

② -

$$C = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 7 \end{bmatrix} \quad C^T = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 7 \end{bmatrix}$$

vetor coluna vetor linha

③

$$B = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 5 & 8 \end{bmatrix} \quad B^T = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 5 & 8 \end{bmatrix}$$

São matrizes simétricas

Grupo III

①

$$P = \begin{bmatrix} 50 & 100 \\ 20 & 80 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} 10 & 10 \\ 10 & 10 \end{bmatrix}$$

$$P + R = \begin{bmatrix} 50+10 & 100+10 \\ 20+10 & 80+10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 60 & 110 \\ 30 & 90 \end{bmatrix}$$

②

$$B = 2 \times \begin{bmatrix} 50 & 100 \\ 20 & 80 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 & 200 \\ 40 & 160 \end{bmatrix}$$

Grupo IV

①

$$P = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad P \times R = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$P: R \times P$ $P = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$ $R \times R = \begin{bmatrix} 3 \times 0 + 7 \times -1 \\ 7 \times 1 + 1 \times 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ 7 \end{bmatrix}$

② -

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R \times T = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R \times T = \begin{bmatrix} 0 \times 1 + (-1) \times 0 & 0 \times 2 + (-1) \times 1 \\ 1 \times 1 + 0 \times 0 & 1 \times 2 + 0 \times 1 \end{bmatrix}$$

$$R \times T = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$T \times R = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T \times R = \begin{bmatrix} 1 \times 0 + 2 \times 1 & 1 \times (-1) + 2 \times 0 \\ 0 \times 0 + 1 \times 1 & 0 \times (-1) + 1 \times 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

③ - Ordem incorreta

Grupo V

①

$$W = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,2 \\ -0,1 & 0,8 \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$Y = W \times x \quad y = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$y = \begin{bmatrix} 0,5 \times 10 + 0,2 \times 5 \\ -0,1 \times 10 + 0,8 \times 5 \end{bmatrix}$$

②

$$x_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad W = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,2 \\ -0,1 & 0,8 \end{pmatrix}$$

$$x_{batch} = \begin{pmatrix} 10 & 2 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$y_{batch} = W \times x_{batch}$$

$$y_b = \begin{pmatrix} 0,5 \times 10 + 0,2 \times 5 & 0,5 \times 2 + 0,2 \times 1 \\ -0,1 \times 10 + 0,8 \times 5 & -0,1 \times 2 + 0,8 \times 1 \end{pmatrix}$$

$$y_b = \begin{bmatrix} 6 & 1,2 \\ 3 & 0,6 \end{bmatrix}$$